

Raccolta di esercizi ed esami

Calcolo delle Probabilità e Statistica

Esercizio 1 – Variabili aleatorie discrete

Sia X una variabile aleatoria con alfabeto $\{0, 1\}$ e

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{3}.$$

Sia Z una variabile aleatoria con lo stesso alfabeto e la stessa PMF di X .

Sia Y una variabile aleatoria con alfabeto $\{0, 2\}$ e

$$\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{1}{3}.$$

Sia W una variabile aleatoria con lo stesso alfabeto e la stessa PMF di Y .

Determinare:

a) la PMF di

$$T = X + Y;$$

b) la PMF di

$$V = X + Y + X + W;$$

c) media, varianza e deviazione standard di V ;

d) la PMF di V condizionata all'evento

$$\left| V - \frac{9}{2} \right| < 1.$$

Esercizio 2 – Variabili di Poisson e test di decisione

Sia X una variabile aleatoria con alfabeto $\mathbb{N}_0$ e

$$\mathbb{P}(X = k) = A \frac{7^k (\ln 2)^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}_0.$$

Sia Y una variabile aleatoria con lo stesso alfabeto e

$$\mathbb{P}(Y = k) = \frac{1}{8} \frac{(\ln 8)^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}_0.$$

Si consideri un test di decisione binaria con osservazione Z e ipotesi

$$H_1 : Z = X, \quad H_2 : Z = Y.$$

Determinare:

a) il valore della costante A ;

b) la regola di decisione che minimizza la probabilità di errore del test di ipotesi;

- c) la probabilità di errore della regola determinata al punto precedente;
- d) il decisore che rende minima la probabilità di errore condizionata all'ipotesi H_1 , con il vincolo che la probabilità di errore condizionata a H_2 sia minore di

$$10^{-3}.$$

Esame di Calcolo delle Probabilità e Statistica

Esercizio 1

Si considerino le seguenti variabili aleatorie discrete:

$$X \in \{0, 1\}, \quad Y \in \{0, 2\}.$$

Le probabilità congiunte note sono:

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 0) = \frac{2}{9},$$

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 2) = \frac{4}{9},$$

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 0) = \frac{2}{9}.$$

a) Si determinino le PMF marginali della variabile aleatoria X e della variabile aleatoria Y .

b) Si determini la PMF della variabile aleatoria somma

$$T = X + Y.$$

c) Si determini la PMF condizionata

$$\mathbb{P}(T \mid X \cdot Y = 0).$$

d) Si calcoli l'entropia di X e l'entropia di Y , e si stabilisca quale delle due è maggiore.

Esercizio 2

Si consideri la variabile aleatoria continua X caratterizzata dalla seguente funzione di densità di probabilità:

$$f_X(x) = A x e^{-x^2} u(x),$$

dove A è un numero reale e $u(x)$ è la funzione gradino unitario, definita come

$$u(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Si consideri inoltre la variabile aleatoria trasformata

$$Y = \sqrt{X}.$$

Sia dato un problema di decisione binaria con ipotesi a priori equiprobabili,

$$\mathbb{P}(H_1) = \mathbb{P}(H_2) = \frac{1}{2},$$

in cui l'osservazione Z è definita come

$$Z = \begin{cases} X, & \text{sotto l'ipotesi } H_1, \\ Y, & \text{sotto l'ipotesi } H_2. \end{cases}$$

a) Si valuti il parametro di normalizzazione A .

- b) Si determini la PDF della variabile aleatoria Y .
- c) Si determinino la moda e la mediana di Y e si stabilisca quale delle due grandezze è maggiore.
- d) Si determini la decisione del decisore ottimo (MAP) qualora l'osservazione fornita sia

$$z = k \bmod 4, \quad k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}.$$

N.B. Ai fini del superamento dell'esame con voto sufficiente, è strettamente necessario lo svolgimento (anche non del tutto privo di imperfezioni) dell'Esercizio 1 e del punto a) dell'Esercizio 2.

Esame Mattera – 4 settembre 2026

Esercizio 1

Si considerino le seguenti variabili aleatorie discrete:

$$X \in \{0, 2\}, \quad Y \in \{1, 3\}.$$

Le probabilità congiunte note sono:

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 1) = \frac{1}{8},$$

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 3) = \frac{5}{16},$$

$$\mathbb{P}(X = 2, Y = 1) = \frac{1}{8}.$$

A) Si determinino le PMF di X e Y .

B) Si determini la PMF di

$$T = X + Y.$$

C) Si determini la PMF condizionata di T dato l'evento

$$X \cdot Y < 3.$$

D) X e Y sono indipendenti?

Esercizio 2

Si consideri la variabile aleatoria continua X con densità

$$f_X(x) = 2x e^{-x^2} u(x),$$

dove $u(x)$ è la funzione gradino unitario, definita come

$$u(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Si consideri inoltre la variabile aleatoria

$$Y = \ln(X).$$

Sia dato un problema di decisione binaria con ipotesi a priori equiprobabili,

$$\mathbb{P}(H_1) = \mathbb{P}(H_2) = \frac{1}{2},$$

in cui l'osservazione Z è definita come

$$Z = \begin{cases} X, & \text{sotto l'ipotesi } H_1, \\ Y, & \text{sotto l'ipotesi } H_2. \end{cases}$$

A) Si determini la PDF di Y .

B) Si determini la probabilità che

$$Y \in \{0, \ln 3\}.$$

C) Si determinino la moda e la mediana di Y e si stabilisca quale sia maggiore dell'altra.

D) Si determini la regola di decisione del decisore ottimo e si stabilisca la decisione per

$$Z = \frac{1}{5} \quad \text{e} \quad Z = \frac{1}{2}.$$

Nota. Per la sufficienza è necessario lo svolgimento corretto dell'Esercizio 1, anche se non perfetto al 100%.